

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ №3

(дисциплина “Проектирование информационных систем”)

Тема: Метрики Холстеда

Разработать программное обеспечение, выполняющее расчеты при любых заданных входных параметрах для заданий №1 – №3, использующих метрики Холстеда. В качестве тестовых использовать входные параметры, приведенные ниже в описании заданий. Необходимо рассчитать параметры, указанные в заданиях. Предварительно необходимо познакомиться с метриками Холстеда в файле “Черников Б.В. Метрики Холстеда (фрагмент книги)”.

Задание №1. Используя метрики Холстеда, оценить потенциальное число ошибок в программном обеспечении (ПО) для системы противоракетной обороны (ПРО) типа СОИ (стратегическая оборонная инициатива), энтузиастом которой был бывший президент США Рональд Рейган. Ограничиться расчетами только для одной боевой космической станции (БКС). Необходимые для расчета параметры взять из технического задания (ТЗ) на ПО для БКС (см. таб. 1).

Таблица 1 – Параметры ТЗ на ПО для БКС. Задания по вариантам

Названия параметров	Значения параметров по вариантам				
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Число одновременно сопровождаемых целей	20	25	30	35	40
Количество измерений каждого отслеживаемого параметра, необходимых для поражения каждой цели	30	28	26	24	22
Количество отслеживаемых параметров	10	8	12	14	11
Количество рассчитываемых параметров по каждой цели, передаваемых системе уничтожения	3	3	3	3	3

Для расчета понадобятся следующие метрики Холстеда:

- а) потенциальный объем программы $V^* = (n_2^* + 2) \log_2 (n_2^* + 2)$,
где n_2^* – минимальное число различных операндов, в роли которого обычно выступает число независимых входных и выходных параметров;
- б) уровень языка программирования λ (к примеру, $\lambda = 1,53$ соответствует языку АДА);
значение λ для своего варианта необходимо взять из таблицы 2;
- в) потенциальное число ошибок $B = (V^*)^2 / (3000 \cdot \lambda)$.

Задание №2. Используя метрики Холстеда, выполнить для задачи, описанной в задании N 1, расчеты по формулам, описанным ниже:

- а) Расчёт структурных параметров:
 - 1) число модулей программного средства: $k = n_2^* / 8$;
 - 2) если $k \gg 8$, то структура ПО будет многоуровневой (иерархической) с числом уровней $i = (\log_2 (n_2^*) / 3) + 1$; в этом случае число модулей рассчитывается как $K \approx n_2^* / 8 + n_2^* / 8^2$.
- б) Расчет длины программы: $N = 220K + K \log_2 K$.
- в) Расчет объема программного обеспечения: $V \approx K \cdot 220 \cdot \log_2 (48)$.
- г) Расчет количества команд ассемблера: $P = 3N / 8$.
- д) Расчет календарного времени программирования: $T_k = 3N / (8m \nu)$,

где m – количество программистов в бригаде разработчиков; ν – производительность (число отлаженных команд в день), устанавливаемая директивно (обычно задается в пределах от 10 до 30); m и ν задать самостоятельно.

е) Расчет потенциального количества ошибок: $B = V / 3000$.

ж) Расчет начальной надёжности ПО (времени наработки на отказ): $t_n = T_k / (2 \ln B)$, где T_k для соблюдения размерности следует перевести из количества дней в соответствующее количество часов (исходя из установленной длительности рабочего дня).

В отчете по лабораторной работе в анализе результатов необходимо пояснить причину разных значений для параметра B , полученных при выполнении задания №1 и №2.

Задание №3. Используя метрики Холстеда, оценить текущий рейтинг программиста и число ожидаемых потенциальных ошибок, которое он может допустить в разрабатываемом ПО. Данные по вариантам взять из таблицы 2. Для расчета использовать следующие рекуррентные соотношения:

а) рейтинг в i -й момент времени:

$$R_i = R_{i-1} \left[1 + 10^{-3} \left(\sum_{j=1}^n V_j - \sum_{k=1}^m \frac{B_k}{c(\lambda_k, R_{k-1})} \right) \right],$$

где n – количество написанных программистом программ за оцениваемый период;

m – количество программ, в которых найдены ошибки этого программиста;

V_j – объем j -й программы в Кбайт;

B_k – количество допущенных ошибок в k -й программе;

$c(\lambda_k, R_k)$ – коэффициент считать обратно пропорциональным параметрам в скобках;

необходимо проверить следующие три варианта коэффициентов:

$c(\lambda_k, R_k) = 1/(\lambda_k + R_k)$, $c(\lambda_k, R_k) = 1/(\lambda_k \times R_k)$, $c(\lambda_k, R_k) = 1/\lambda_k + 1/R_k$.

б) ожидаемое число ошибок равно $B_{n+1} = c(\lambda_{n+1}, R_n) V_{n+1}$.

Таблица 2 – Параметры по вариантам

Названия параметров	Значения параметров по вариантам				
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Начальный рейтинг R_0	1000	2000	3000	4000	5000
Уровень языка программирования λ	1,53	1,6	1,8	2,0	2,1
Количество сделанных программ за оцениваемый период	4	3	5	2	6
Объем написанных программ в Кбайт	5; 7; 9; 11	4; 8; 10	2; 3; 4; 5; 6	7; 11	1; 2; 3; 4; 5; 6
Количество ошибок, сделанных в программах	0; 2; 5; 4	1; 2; 4	0; 0; 3; 4; 3	4; 3	0; 0; 0; 1; 4; 2
Предполагается написать программу объемом в Кбайт	15	14	16	12	10